পশ্চিমবঙ্গের শক্তি সম্পদ (Energy Resources of West Bengal)

পশ্চিমবঙ্গ সিভিল সার্ভিস (WBCS) এবং অন্যান্য সমস্ত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য একটি সম্পূর্ণ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ গাইড

১. ভূমিকা ও পশ্চিমবঙ্গের শক্তি ক্ষেত্রের রূপরেখা

পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক ও শিল্পোন্নয়নে শক্তি সম্পদ একটি অপরিহার্য উপাদান। রাজ্যের বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রধান উৎস হলো ফসিল ফুয়েল বা কয়লা-ভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ। তবে বর্তমান সময়ে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং দীর্ঘমেয়াদী স্থায়িত্বের (Sustainability) কথা মাথায় রেখে জলবিদ্যুৎ এবং অন্যান্য নবীকরণযোগ্য শক্তির (Renewable Energy) ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বণ্টনের মূল দায়িত্ব পালন করে **WBPDCL** (West Bengal Power Development Corporation Limited), **WBSEDCL** (West Bengal State Electricity Distribution Company Limited), এবং কেন্দ্রীয় সংস্থা **DVC** (Damodar Valley Corporation) ও **NTPC**।

২. তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র (Thermal Power Plants)

পশ্চিমবঙ্গের মোট উৎপাদিত বিদ্যুতের সিংহভাগই আসে তাপবিদ্যুৎ থেকে। রাজ্যে অবস্থিত প্রধান প্রধান তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং তাদের জেলাভিত্তিক অবস্থান নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	সংশ্লিষ্ট জেলা	পরিচালনাকারী সংস্থা	গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও পরীক্ষোপযোগী পয়েন্ট
কোলাঘাট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র (Kolaghat TPS)	পূর্ব মেদিনীপুর	WBPDCL	এটি রূপনারায়ণ নদীর তীরে অবস্থিত। দক্ষিণবঙ্গের একটি অন্যতম বৃহৎ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র।
বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র (Bakreswar TPS)	বীরভূম	WBPDCL	এটি বক্রেশ্বর নদীর জল ব্যবহার করে। এই কেন্দ্রের কাছেই বিখ্যাত বক্রেশ্বর উষ্ণ প্রস্রবণ অবস্থিত। জাপানের ওভিসিএফ (OECF) অর্থসাহায্যে এটি গড়ে উঠেছে।
ব্যান্ডেল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র (Bandel TPS)	হুগলি	WBPDCL	১৯৬৫ সালে স্থাপিত এই কেন্দ্রটি পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীনতম তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলির মধ্যে একটি। এটি হুগলি (ভাগীরথী) নদীর তীরে অবস্থিত।
সাঁওতালডিহি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র (Santaldih TPS)	পুরুলিয়া	WBPDCL	এটি দামোদর নদের অববাহিকায় অবস্থিত। মূলত ঝরিয়া ও রানিগঞ্জ কয়লাখনি থেকে এখানে কয়লা সরবরাহ করা হয়। এটি দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের আসানসোল-আদ্রা শাখার অধীনে পড়ে।
ফারাক্কা সুপার থার্মাল পাওয়ার স্টেশন	মুর্শিদাবাদ	NTPC	এটি একটি কেন্দ্রীয় সরকারি প্রকল্প এবং পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলির একটি। ফারাক্কা ব্যারাজ থেকে এখানে জল সরবরাহ করা হয় এবং ঝাড়খণ্ডের রাজমহল খনি থেকে কয়লা আসে।
সাগরদিঘি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র (Sagardighi TPS)	মুর্শিদাবাদ	WBPDCL	মুর্শিদাবাদ জেলার সাগরদিঘি ব্লকে অবস্থিত। এই কেন্দ্রটির সম্প্রসারণের কাজ চলছে এবং এটি বর্তমানে রাজ্যের অন্যতম প্রধান উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্র।

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র (পরীক্ষার জন্য অতিরিক্ত তথ্য):

- **মেজিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র (Mejia TPS):** এটি **বাঁকুড়া** জেলায় অবস্থিত এবং এটি **DVC** (Damodar Valley Corporation) দ্বারা চালিত পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র (উৎপাদন ক্ষমতার দিক থেকে)।
- **বুজবুজ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র (Budge Budge TPS):** এটি **দক্ষিণ ২৪ পরগনা** জেলায় অবস্থিত এবং এটি বেসরকারি সংস্থা **CESC** দ্বারা পরিচালিত।
- **টিটাগড় ও বজবজ বিদ্যুৎ কেন্দ্র:** এগুলিও CESC-এর অধীনে কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে।

> **পরীক্ষার টিপস (Exam Pointer):**
>
> পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে—"পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র কোনটি?" অপশনে যদি কেন্দ্রীয় প্রকল্প থাকে, তবে সামগ্রিক ক্ষমতার দিক থেকে **মেজিয়া (DVC)** বা **ফারাক্কা (NTPC)** শীর্ষে আসে। আর যদি শুধুমাত্র রাজ্য সরকারি (WBPDCL) কেন্দ্রের কথা বলা হয়, তবে সাগরদিঘি ও কোলাঘাট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৩. জলবিদ্যুৎ ও পাম্প স্টোরেজ প্রকল্প (Hydro-Electric & Pumped Storage Projects)

পশ্চিমবঙ্গের ভূপ্রকৃতিগত বৈচিত্র্যের কারণে উত্তরবঙ্গের পার্বত্য অঞ্চল জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। নিচে প্রধান প্রধান জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলি আলোচনা করা হলো:

A. জলঢাকা জলবিদ্যুৎ প্রকল্প (Jaldhaka Hydel Project)

- **অবস্থান:** কালিম্পং জেলা (পূর্বে এটি জলপাইগুড়ি/দার্জিলিং জেলার অন্তর্ভুক্ত অংশ হিসেবে ধরা হতো, বর্তমানে নবগঠিত কালিম্পং জেলার ঝালং-এর কাছে ভুটান সীমান্তে অবস্থিত)।
- **নদী:** এটি **জলঢাকা নদীর** ওপর গড়ে উঠেছে।
- **গুরুত্ব:** এটি ভারতের প্রাচীনতম নদী উপত্যকা প্রকল্পগুলির একটি। প্রথম পর্যায়টি ১৯৬৭ সালে চালু হয়েছিল। এটি থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ উত্তরবঙ্গ ও পার্শ্ববর্তী সিকিমে সরবরাহ করা হয়।

B. রম্মম জলবিদ্যুৎ প্রকল্প (Rammam Hydel Project)

- **অবস্থান:** দার্জিলিং জেলা।
- **নদী:** এটি **রম্মম নদীর** ওপর নির্মিত, যা লোধামা খোলার সাথে মিলিত হয়েছে (এটি তিস্তা নদী অববাহিকার অংশ)।
- **গুরুত্ব:** এই প্রকল্পের একাধিক স্টেজ বা পর্যায় রয়েছে (যেমন Stage-I, II, III)। এর মধ্যে Rammam Stage-II প্রকল্পটির পরিচালনা করে WBSEDCL এবং Rammam Stage-III বর্তমানে NTPC দ্বারা বাস্তবায়িত হচ্ছে।

C. পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ের পাম্প স্টোরেজ প্রজেক্ট (Purulia Pumped Storage Project - PPSP)

- **অবস্থান:** পুরুলিয়া জেলার অযোধ্যা পাহাড়ে।
- **নদী/উৎস:** কংসাবতী বা কুমারী নদীর অববাহিকার জলসম্পদ এবং পাহাড়ি ভূপ্রকৃতিকে ব্যবহার করে দুটি কৃত্রিম জলাধার (Upper Dam ও Lower Dam) তৈরি করা হয়েছে।
- **ক্ষমতা:** **৯০০ মেগাওয়াট (4 x 225 MW)**।
- **কার্যপদ্ধতি ও গুরুত্ব:** এটি একটি অনন্য প্রযুক্তির বিদ্যুৎ কেন্দ্র। যখন গ্রিডে বিদ্যুতের চাহিদা কম থাকে (Off-peak hours), তখন নিচের জলাধার (Lower Dam) থেকে জল পাম্প করে ওপরের জলাধারে (Upper Dam) তোলা হয়। আবার যখন বিদ্যুতের চাহিদা তুঙ্গে থাকে (Peak hours), তখন ওপর থেকে জল নিচে ফেলে টারবাইন ঘুরিয়ে দ্রুত বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। এটি পশ্চিমবঙ্গের **বৃহত্তম পাম্প স্টোরেজ জলবিদ্যুৎ প্রকল্প** এবং ভারতের মধ্যেও অন্যতম বৃহৎ। এটি পরিবেশবান্ধব এবং গ্রিড স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে অত্যন্ত কার্যকরী।
- **তুর্কো প্রজেক্ট (Turga PPSP):** পুরুলিয়াতেই অযোধ্যা পাহাড়ের কাছে ১০০০ মেগাওয়াটের আরও একটি পাম্প স্টোরেজ প্রকল্প "তুর্গা" প্রস্তাবিত ও নির্মাণাধীন অবস্থায় রয়েছে।

৪. প্রস্তাবিত হরিপুর পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও বিতর্ক (Haripur Nuclear Power Project)

পশ্চিমবঙ্গের শক্তি মানচিত্রে পারমাণবিক শক্তির সংযোজন হিসেবে পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূলবর্তী অঞ্চল হরিপুরে একটি পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব আনা হয়েছিল। তবে শুরু থেকেই এই প্রকল্পটিকে কেন্দ্র করে তীব্র বিতর্ক ও গণ-আন্দোলন গড়ে ওঠে।

প্রকল্পের পটভূমি ও তথ্য:

- **প্রস্তাবিত স্থান:** হরিপুর উপকূলবর্তী অঞ্চল, কাঁথি মহকুমা, **পূর্ব মেদিনীপুর জেলা**।
- **সহযোগিতা:** রাশিয়ার পরমাণু শক্তি সংস্থা 'রসাটম' (Rosatom) এবং ভারতের 'নিউক্লিয়ার পাওয়ার কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড' (NPCIL)-এর যৌথ উদ্যোগে এখানে প্রায় ৬,০০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা করা হয়েছিল।

বিতর্ক ও বিরোধিতার প্রধান কারণসমূহ (Reasons for Controversy):

1. **ঘনবসতি ও জীবিকাহানি:** হরিপুর ও তার সংলগ্ন উপকূলবর্তী অঞ্চল অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ। এখানকার স্থানীয় বাসিন্দাদের মূল জীবিকা হলো মৎস্যচাষ (Fishing) এবং কৃষিকাজ (বিশেষ করে পান চাষ ও ধান চাষ)। পরমাণু প্রকল্প গড়ে উঠলে হাজার হাজার মৎস্যজীবী ও কৃষক উচ্ছেদ হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়।
2. **পরিবেশগত বিপর্যয়:** পরমাণু চুল্লি ঠাণ্ডা করার জন্য সমুদ্রের জল ব্যবহার করে তা আবার গরম অবস্থায় সমুদ্রে ফেরত পাঠানো হয়। এর ফলে সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্র (Marine Ecosystem) বিঘ্নিত হবে এবং মাছের প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস পাবে বলে মৎস্যজীবীরা দাবি করেন।
3. **তেজস্ক্রিয়তার ভয় ও ফুকুশিমা/চেরনোবিলের আতঙ্ক:** ২০১১ সালের জাপানের ফুকুশিমা পরমাণু বিপর্যয়ের পর স্থানীয় মানুষের মনে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নিরাপত্তা নিয়ে গভীর আতঙ্ক তৈরি হয়। উপকূলবর্তী অঞ্চল হওয়ায় ঝড়, আমফানের মতো সাইক্লোন বা সুনামির প্রভাবে কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে সমগ্র দক্ষিণবঙ্গ তেজস্ক্রিয়তার কবলে পড়তে পারে—এই আশঙ্কা তীব্র রূপ নেয়।
4. **রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলন:** স্থানীয় স্তরে 'পরমাণু বিদ্যুৎ বিরোধী আন্দোলন কমিটি' গড়ে ওঠে। পরিবেশবাদী সংগঠন এবং তৎকালীন বিরোধী দলগুলি (যা পরবর্তীতে বর্তমান শাসক দল) এই আন্দোলনের পাশে দাঁড়ায়। সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম আন্দোলনের সমসাময়িক সময়েই এই আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে।

বর্তমান স্থিতি: তীব্র গণ-আন্দোলন এবং রাজ্য সরকারের আপত্তির কারণে হরিপুর পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজ বর্তমানে সম্পূর্ণ স্থগিত রয়েছে। রাজ্য সরকার স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে যে জোরপূর্বক জমি অধিগ্রহণ করে বা জনস্বার্থ বিঘ্নিত করে এই প্রকল্প করা হবে না। বিকল্প হিসেবে NPCIL অন্য রাজ্যে এই প্রকল্প স্থানান্তরের চিন্তাভাবনাও করেছে।

৫. অন্যান্য নবীকরণযোগ্য শক্তি (Renewable Energy in West Bengal)

- **সৌরশক্তি (Solar Energy):** রাজ্যের বিভিন্ন জেলায়, বিশেষ করে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের অনুৎপাদক জমিতে বড় আকারের সোলার পার্ক গড়ে তোলা হচ্ছে। এছাড়াও সুন্দরবন অঞ্চলে অফ-গ্রিড সোলার সিস্টেম অত্যন্ত জনপ্রিয়।
- **বায়ুশক্তি (Wind Energy):** দক্ষিণ ২৪ পরগনার **ফ্রেজারগঞ্জ** এবং সাগরদ্বীপে বায়ুবিদ্যুৎ উৎপাদনের উইন্ড মিল (Wind Mill) রয়েছে, তবে ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতার কারণে এর উৎপাদন ক্ষমতা সীমিত।
- **জোয়ার-ভাটা শক্তি (Tidal Energy):** সুন্দরবনের দুর্গাদুয়ানি খাঁড়িতে ভারতের একটি অন্যতম জোয়ার-ভাটা শক্তি প্রকল্পের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হয়েছে।
- **বায়োগ্যাস ও বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ (Biomass & Waste to Energy):** কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী পুরসভা অঞ্চলের কঠিন বর্জ্য ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিভিন্ন ছোট প্রকল্প পরীক্ষামূলকভাবে চলছে।

চাকরির পরীক্ষার জন্য শেষ মুহূর্তের রিভিশন বুলেট (Quick Revision Points):

- **প্রাচীনতম তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র:** ব্যান্ডেল (হুগলি)।
- **বৃহত্তম কেন্দ্রীয় তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র (রাজ্যে অবস্থিত):** মেজিয়া (DVC, বাঁকুড়া) / ফারাক্কা (NTPC, মুর্শিদাবাদ)।
- **জলঢাকা প্রকল্প কোন জেলায়?** কালিম্পং (পূর্বতন দার্জিলিং/জলপাইগুড়ি সীমানা)।
- **অযোধ্যা পাহাড়ের প্রকল্পের ক্ষমতা কত?** ৯০০ মেগাওয়াট (পাম্প স্টোরেজ)।
- **হরিপুর পরমাণু প্রকল্প কোথায় প্রস্তাবিত ছিল?** পূর্ব মেদিনীপুর।